

SD3589CV100 VRB & Buffer_pool API
开发参考

文档版本 1.0.0

发布日期 2025-06-12

前 言

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上VRB&Buffer_pool API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 系统工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2025.06.12	首个VRB&Buffer_pool API接口文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

开发参考 i
前 言 iii
目 录 iv
插图目录 v
表格目录 vi
1. 概述 1
2. 重要概念 2
3. 功能描述 3
3.1. 功能概述 3
3.2. 内存模型 3
3.3. 内存块大小 3
3.4. VRB配置指导 3
3.4.1 模块角度 4
3.4.2 配置&场景角度 4
3.5 buffer_pool场景示例 5
4. API 参考 7
ot_vrb_config 7
ot_vrb_init 8
ot_vrb_deinit 9
ot_buffer_pool_init 9
ot_buffer_pool_deinit 10
ot_buffer_pool_create 11
ot_buffer_pool_destroy 11
ot_buffer_pool_blk_acquire 12
ot_buffer_pool_blk_release 13
ot_buffer_pool_blk_2_pool_hdl 14
5. 数据类型 16
OT_MEMORY_BLOCK_SET_MAX 16
ot_video_buffer_blk 16
ot_video_buffer_attr 17
ot_buffer_pool_blk 17
6. 错误码 19

文档版本 1.0.0 版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

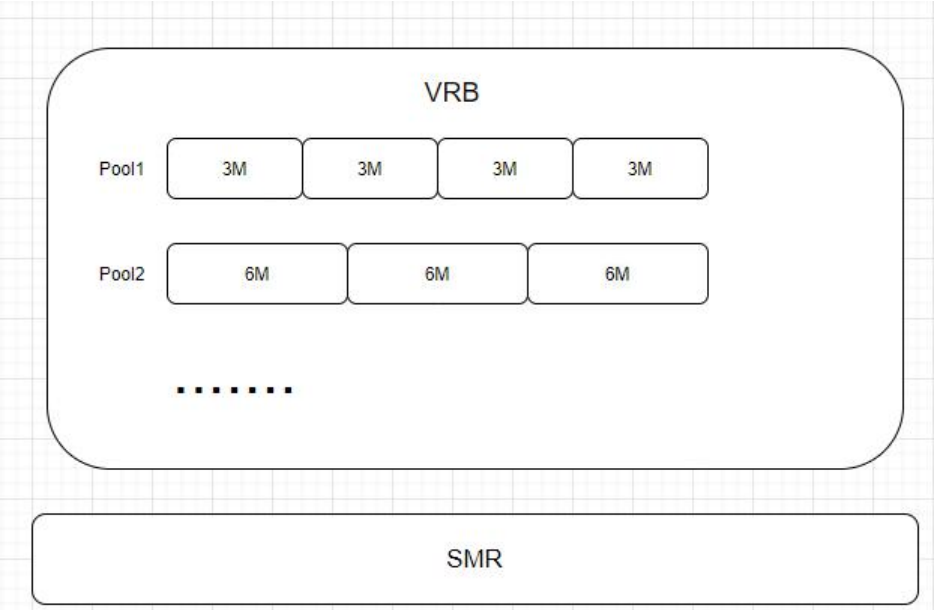
表格目录

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

VRB（Video Reserved Buffer）模块实现的功能：媒体业务需要占用一定的内存（主要占用SMR内存）以支持业务正常运转，平台按典型业务形态分配内存。VRB主要向媒体业务提供大块物理内存管理功能，负责内存的分配和回收，充分发挥内存缓存池的作用，让物理内存资源在各个媒体处理模块中合理使用。

一组大小相同、物理地址连续的缓存块组成一个buffer_pool。VRB必须在系统初始化之前配置，从构成上来讲，VRB由一个到多个buffer_pool组成。根据业务的不同，VRB中的buffer_pool的数量以及buffer_pool中的内存块的大小和不尽相同。如下图，pool1和pool2代表两个buffer_pool，其中pool1包含4个3M大小的内存块，pool2包含3个6M大小的内存块，而VRB中包含了两个pool。



版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 重要概念

- Buffer_pool

  由一组大小相同、物理地址连续的内存块组成的一个内存块组。

- VRB

  Video Reserved Buffer,多组大小相同、物理地址连续的内存块组成的内存池，主要面向媒体处理

版权所有 © 上海云集互联有限公司

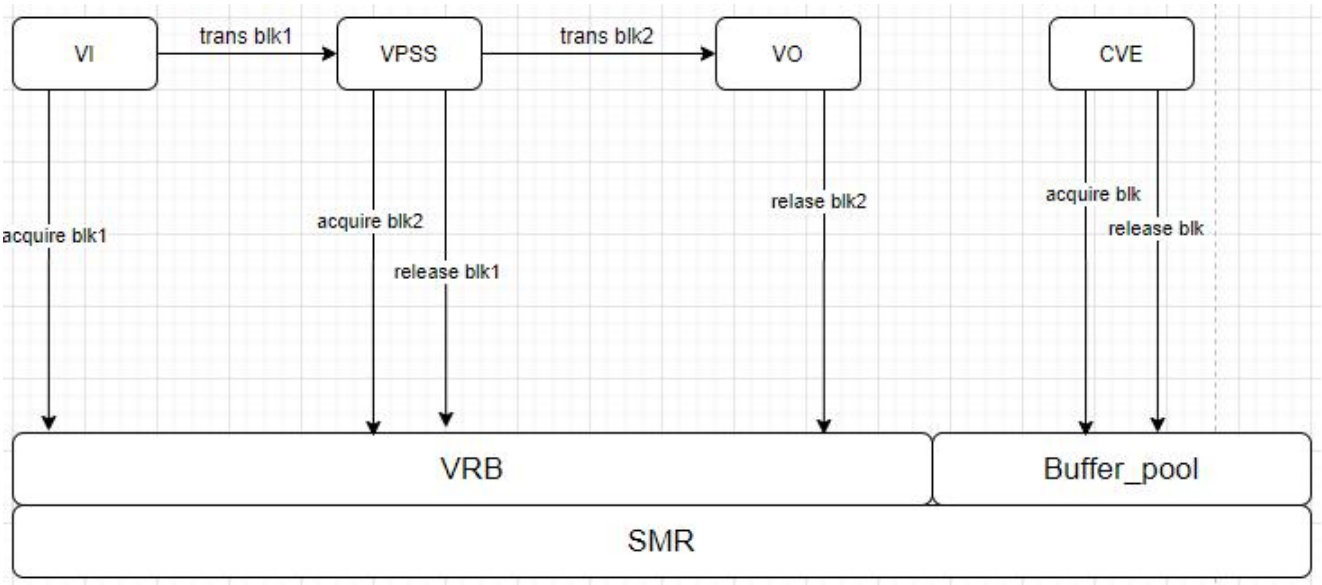
3. 功能描述

3.1. 功能概述

VRB/Buffer_pool管理一段源于SMR的内存，根据业务内部由若干个固定大小的内存块组成，供上层业务使用。主要具备以下功能：

（1）VRB配置
（2）buffer_pool创建
（3）buffer_pool销毁
（4）buffer_pool内存块申请
（5）buffer_pool内存块释放
（6）buffer_pool内存块查询

3.2. 内存模型



如图，VRB和buffer_pool的内存源于SMR，以内存块的形式进行管理和分配，因此以整存整取的形式进行。图中给了一个简单的媒体通路即VI->VPSS->VO，VI从VRB申请了内存块blk1，blk1存储VI的输出数据，处理完成之后传递给VPSS，VPSS申请blk2，存放基于blk1处理完之后的数据，处理完成后释放blk1，然后以同样的方式将blk2给到VO，VO在处理完成后释放blk2。整个媒体模块和VRB的交互过程在内部完成，VRB提供了这样媒体通路上模块内和模块间连续物理内存的支撑。buffer_pool则面向小范围下的相对固定内存诉求的支撑，如图中，例如CVE处理固定分辨率的图片，则这里可以通过预先申请对应分辨率大小的若干个内存块配置的buffer_pool。

3.3. 内存块大小

如上所述，VRB和buffer_pool的创建需要指定内存块的大小。一般基于图片格式等信息，需要计算对应的单帧所需要的内存空间。sample_common_sys中提供了接口sample_common_get_buffer_pool_cfg可以基于图片格式得到单帧的图片所需内存空间。主要基于宽/高/pixel_format/layout/像素位宽和压缩模式等。

3.4. VRB配置指导

Sample提供了接口可以根据业务形态获取对应的VRB配置，同样在sample_comm_sys中接口

版权所有 © 上海云集互联有限公司

~~sample_common_get_vrb_cfg可以基于宽高和并发路数得到对应的内存对应配置，参数pipe_num表征同时处~~理的视频流数量。

3.4.1 模块角度

VRB所需内存块是业务场景下（规格限制）媒体通路中的各个模块所需内存块上限的总和，其中：

（1）内存块的大小取决于：图像宽/高/像素格式/layout/比特位宽/压缩模式。

（sample_common_get_vrb_cfg中可以看到pic_size的具体计算方法）

（2）每个模块所需内存块个数取决于模块并发处理流的数量及配置的离线在线模式。

从模块来讲

VI

（1）正常模式下，如果输入为raw bayer，宽高为 1936*1552 ，比特位宽为8，格式为16BPP，linear排布，无压缩下每个内存块大小则为6009344字节，每路需要三个VRB内存块用于缓存raw数据。

（2）如果输入是YUV数据，宽高为1936*1552，比特位宽为8，格式为420SP，linear排布，无压缩下每个内存块大小为4544256字节，每路需要三个VRB内存块用于缓存raw数据。

(3) WDR模式下，内存块大小不变，数量建议每路为6个VRB内存块。

VPROC

（1）离线模式下每路需要3个VRB内存块（一个输入，一个输出，一个缓存），每个内存块大小取决于图像格式，如上VI中的YUV格式的话，那么每个大小就是4544256个字节。

（2）在线模式下，VPROC输入不需要，那么可以只给到2个VRB内存块，一块用于输出，一块用于缓存。

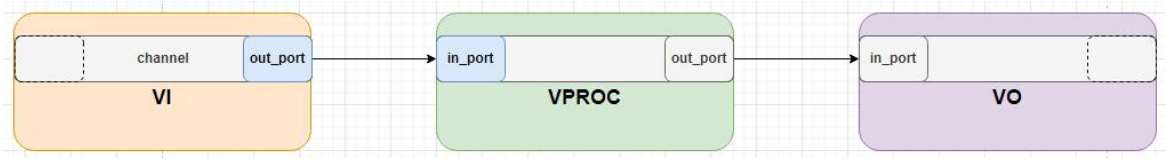
VO

（1）如果VO只是显示，那么内部不需要使用VRB内存块。

（2）如果VO需要做缩放/拼接等操作，当前建议预留3个内存块，并通过buffer_pool管理，不从VRB获取，其中一个持续用于显示，一个用于和VGS交互，一个用于轮转。内存大由拼接后的图像决定，参考VI中YUV的计算方式。

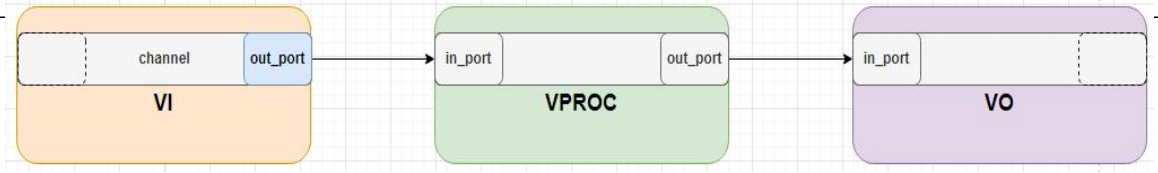
3.4.2 配置&场景角度

（1）VI在线VPSS在线



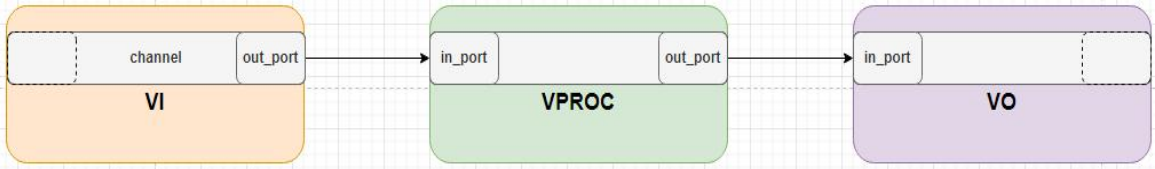
VI在线VPSS在线，那么VI的out_port和VPROC的in_port之间的数据使用lane buffer，无需DDR。那么此模式下只需要考虑VPROC的输出和VO使用的DDR。VPROC需要2个VRB内存块，VO需要3个buffer_pool内存块。

（2）VI在线VPSS离线



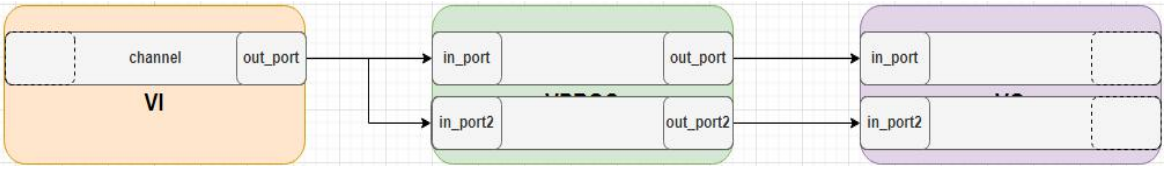
VI在线VPSS离线，那么VI的out_port使用lane buffer，无需DDR。那么此模式下需要考虑VPROC的输入输出和VO使用的DDR。VPROC需要3个VRB内存块，VO需要3个buffer_pool内存块。

（3）VI离线VPSS离线



VI离线VPSS离线，那么VI的输出&VPROC的输入输出和VO都使用DDR内存。VI/VPORC各需要3个VRB内存块，VO 3个buffer_pool内存块。

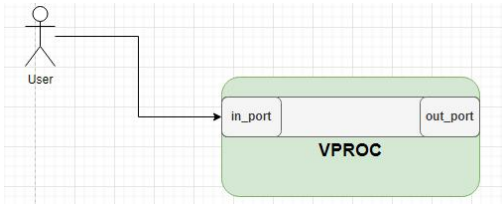
（4）VI离线VPSS离线_1VN



相对于3，VI多出一路输出，主要是VPOC和VO，那么此场景下需要在vrb的配置中面向VPROC和VO新增一个pipenum进行配置block的个数。VI需要3个VRB内存块，VPROC需要3*2个VRB内存块，VO需要3*2个Buffer_pool内存块。

3.5 buffer_pool场景示例

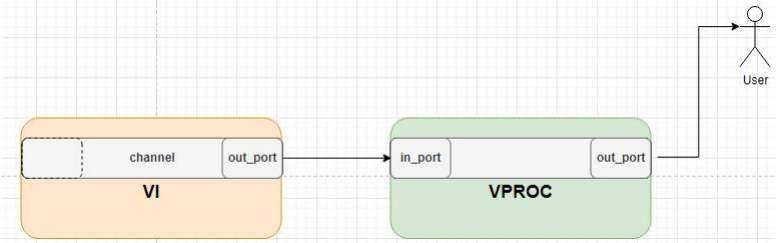
（1）用户送帧



User给VPROC送帧，由user构建buffer_pool，pool的单帧大小取决于图像的格式，参考接口sample_common_get_pic_buf_cfg。内存块个数取决于user送帧的速率和VPROC的处理耗时，另外也需要考虑模式（流畅or低延时）。业务上会有较大差异

流程上User创建pool后申请内存块存储数据->数据给到VPROC->VPROC处理完成后通知User释放内存块

（2）用户捞帧



User从VPROC送帧，由user构建buffer_pool，pool的单帧大小取决于图像的格式，参考接口

版权所有 © 上海云集互联有限公司

~~sample_common_get_pic_buf_cfg。内存块个数取决于user捞帧的速率和user对该帧的处理耗时流程上~~

User创建pool后将pool注册给到out_port，user捞帧的时候由vproc申请内存块存储数据->数据给到User->User处理完成后通知VPROC释放内存块

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. API 参考

VRB基于业务配置向媒体模块提供内存上的支撑，用户态提供vrb配置功能。

Buffer_pool模块提供pool的创建、销毁，内存块的申请/释放和查询等功能。

主要有以下API：

- ot_vrb_config：媒体处理预留缓存池配置。
- ot_vrb_init：vrb初始化。
- ot_vrb_deinit：vrb去初始化。
- ot_buffer_pool_init：buffer_pool初始化。
- ot_buffer_pool_deinit：buffer_pool去初始化。
- ot_buffer_pool_create：创建一个buffer_pool。
- ot_buffer_pool_destroy：销毁一个buffer_pool。
- ot_buffer_pool_blk_acquire：从buffer_pool中获取一个内存块。
- ot_buffer_pool_blk_release：向buffer_pool释放或返回一个内存块。
- ot_buffer_pool_blk_2_pool_hdl：基于内存块查询对应的buffer_pool。

ot_vrb_config

【描述】

媒体处理预留缓存池配置，需要客户根据实际的业务诉求来进行配置。

【语法】

```
ot_s32 ot_vrb_config(const ot_video_buffer_attr* attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
attr	vrb缓存池属性配置	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_vrb.h
- 库文件：libot_vrb.a、libot_media_common.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 只能在系统处于未初始化的状态下，才可以设置缓存池属性，否则会返回失败
- VRB根据不同的应用场景需要不同的配置。配置规则参见VRB配置
- VRB每个缓存块的大小应根据当前图像像素格式以及图像是否压缩而有 所不同。具体分配大小请参考ot_video_buffer_attr结构体中的描述。
- attr里的buffer_blk中的region name需要和smr配置的name一致，如果不明确指定可以置空或者设为anony，将从默认区域进行申请内存（region name指定异常时，config会返回OK，但是在init的时候会进行校验及真正申请内存管理，这个时候如region name参数异常那么会init报错）

【举例】

无。

【相关主题】

VRB配置

ot_vrb_init

【描述】

VRB初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_vrb_init(ot_void);
```

【参数】

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_vrb.h
- 库文件：libot_vrb.a、libot_media_common.a

【注意】

- 必须先调用了ot_vrb_config配置了VRB，才可进行VRB初始化，否则会报错（如果之前config参数中的region name不存在，则会在这里报错）
- 在媒体业务进程开始前需要先进行初始化(每个进程都需要)
- 支持多次初始化，首次初始化完成初始化，后续直接返回OK

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_vrb_deinit

【描述】

vrb去初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_vrb_deinit(ot_void);
```

【参数】

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_vrb.h
- 库文件：libot_vrb.a、libot_media_common.a

【注意】

- 业务进程退出前需要进行一次去初始化（如果有做ot_vrb_init）。
- 支持多次去初始化，首次清理资源，后续调用直接返回OK。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_vrb_init

ot_buffer_pool_init

【描述】

Buffer_pool初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_buffer_pool_init(ot_void);
```

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_buffer_pool.h
- 库文件：libot_buffer_pool.a、libot_media_common.a

【注意】

- 在业务进程使用buffer_pool前需要先进行初始化(每个进程都需要一次)
- 支持多次初始化，对于某个进程，首次初始化完成初始化并返回OK，后续初始化返回 OT_ERR_BUFPOOL_ALREADY_INIT

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_buffer_pool_deinit

【描述】

buffer_pool去初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_buffer_pool_deinit(ot_void);
```

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_buffer_pool.h
- 库文件：libot_buffer_pool.a、libot_media_common.a

【注意】

- 业务进程退出前需要进行一次去初始化（如果有做ot_buffer_pool_init）。
- 支持多次去初始化，首次清理资源，后续调用直接返回OK。

【举例】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关主题】

ot_buffer_pool_init

ot_buffer_pool_create

【描述】

创建一个pool。

【语法】

```
ot_s32 ot_buffer_pool_create(ot_handle* pool_hdl, const ot_video_buffer_attr* attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
attr	创建一个buffer_pool，attr中的cnt只能为1，即一个pool只支持一类大小的内存块	输入
pool_hdl	buffer_pool的handle	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_buffer_pool.h
- 库文件：libot_buffer_pool.a、libot_media_common.a

【注意】

- buffer_pool创建前必须先进行初始化
- attr里的buffer_blk中的region name需要和smr配置的name一致，如果不明确指定可以置空或者设为anony，将从默认区域进行申请内存

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_buffer_pool_destroy

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

销毁一个buffer_pool。

【语法】

```
ot_s32 ot_buffer_pool_destroy(ot_handle pool_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pool_hdl	buffer_pool的handle，由ot_buffer_pool_create创建生成	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_buffer_pool.h
- 库文件：libot_buffer_pool.a、libot_media_common.a

【注意】

- buffer_pool创建前必须先进行初始化
- buffer_pool中使用的内存块都完成了释放
- 对于同一个buffer_pool，创建和销毁必须在同一个进程完成

【举例】

无。

【相关主题】

ot_buffer_pool_create

ot_buffer_pool_blk_acquire

【描述】

从buffer_pool中获取一个内存块。

【语法】

```
ot_s32 ot_buffer_pool_blk_acquire(ot_handle pool_hdl, ot_u32 req_size, ot_buffer_pool_blk* blk);
```

参数名称	描述	输入/输出

pool_hdl	buffer_pool的handle，由ot_buffer_pool_create 创建生成	输入
req_size	申请的内存大小，单位字节	输入
blk	分配的内存块，起始物理地址，长度等	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_buffer_pool.h
- 库文件：libot_buffer_pool.a、libot_media_common.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_buffer_pool_blk_release

【描述】

释放buffer_pool中的一个内存块。

【语法】

```
ot_s32 ot_buffer_pool_blk_release(ot_handle pool_hdl, const ot_buffer_pool_blk* blk);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pool_hdl	buffer_pool的handle，由ot_buffer_pool_create 创建生成	输入
blk	待释放的内存块，由ot_buffer_pool_acquire 分配返回	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_buffer_pool.h
- 库文件：libot_buffer_pool.a、libot_media_common.a

【注意】

- 获取的内存块使用完成后需要调用此接口进行释放。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_buffer_pool_create ot_buffer_pool_acquire

ot_buffer_pool_blk_2_pool_hdl

【描述】

基于所分配的blk信息查询对应的buffer_pool。

【语法】

```
ot_s32 ot_buffer_pool_blk_2_pool_hdl(ot_handle* pool_hdl, const ot_buffer_pool_blk* blk);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pool_hdl	buffer_pool的handle	输出
blk	由ot_buffer_pool_acquire 分配返回的内存块	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_buffer_pool_common.h、ot_buffer_pool.h
- 库文件：libot_buffer_pool.a、libot_media_common.a

【注意】

- blk中的物理地址必须为ot_buffer_pool_acquire分配的内存块的有效物理地址。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 数据类型

VRB&Buffer_pool相关数据类型定义如下：

- OT_MEMORY_BLOCK_SET_MAX：VRB中支持的同时配置最大的不同大小的内存块类型。
- ot_video_buffer_blk：定义一组相同大小内存块配置。
- ot_video_buffer_attr：定义VRB/Buffer_pool的属性配置。
- ot_buffer_pool_blk：定义buffer_pool的内存块属性。

OT_MEMORY_BLOCK_SET_MAX

【说明】

VRB中支持同时配置多种大小不同的内存块进行管理，该参数表示以大小角度下的种类数上限16。

ot_video_buffer_blk

【说明】
定义一组相同大小内存块配置

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s8  region_name[OT_SMR_REGION_NAME_LEN_MAX];
    ot_u32 cnt;
    ot_u32 size;
} ot_video_buffer_blk;
```

【成员】

成员名称	描述
region_name	指定该内存区域的名字region name，名称需要和SMR配置的region name匹配，不指定时候设置空或者anony，将从默认区域分配SMR内存
cnt	指定该size的内存块的个数
size	指定内存块的大小，单位字节

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_video_buffer_attr

【说明】

定义VRB/Buffer_pool的属性配置。

【定义】

```
typedef struct {
   ot_video_buffer_blk buf_blks[OT_MEMORY_BLOCK_SET_MAX];
   ot_u32 cnt;
   } ot_video_buffer_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
buf_blks	配置的内存块组的属性参数，具体见ot_video_buffer_blk
cnt	Block set个数，即不同大小内存块的数量，VRB支持最多16个，buffer_pool只支持1个

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_buffer_pool_blk

【说明】

定义buffer_pool的内存块属性。

【定义】

```
typedef struct {
   ot_phys_addr phys_addr;
   ot_u32 block_size;
} ot_buffer_pool_blk;
```

【成员】

成员名称	描述
phys_addr	物理地址为buffer_pool分配的内存块的有效地址
block_size	内存块的大小，单位字节

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6. 错误码

提供的错误码如下表所示：

错误代码	宏定义	描述
0x8005000	OT_ERR_BUFPOOL_ILLEGAL_PAARAM	输入参数非法
0x8005001	OT_ERR_BUFPOOL_UNEXIST	Pool不存在
0x8005002	OT_ERR_BUFPOOL_NULL_PTR	输入参数存在空指针
0x8005003	OT_ERR_BUFPOOL_NOT_SUPPORT	操作不支持
0x8005009	OT_ERR_BUFPOOL_NO_MEM	内存空间不足
0x8005010	OT_ERR_BUFPOOL_SIZE_NOT_ENOUGH	Buffer pool空间不足
0x8005020	OT_ERR_BUFPOOL_NOT_INIT	Buffer pool还未初始化
0x8005021	OT_ERR_BUFPOOL_NOT_READY	Buffer pool还未ready
0x8005022	OT_ERR_BUFPOOL_BUSY	Buffer pool忙
0x8005023	OT_ERR_BUFPOOL_NO_BUF	Buffer pool中没有空闲内存块
0x8005024	OT_ERR_BUFPOOL_ALREADY_INIT	Buffer pool已经初始化

版权所有 © 上海云集互联有限公司